

Soluzione della Prova Scritta di Circuiti e Sistemi Elettronici II - Digitale

12 Giugno 2017

- 1) Affinché la capacità di memorizzazione sia almeno $0.01C_{BL}$ dobbiamo avere $S_2C_{M1} > 0.01C_{BL}$ dove $C_{M1} = C_{ox} L_{MIN}^2 + 2L_{MIN}C_{GS0} = 0.0769\text{fF}$ è la capacità di *gate* del transistor a dimensionamento minimo. Per il dimensionamento S_2 otteniamo quindi $S_2 > 0.01C_{BL}/C_{M1} = 3.9$, e pertanto scegliamo il dimensionamento intero $S_2 = 4$.

- 2) Se la tensione a cui viene pilotata la *wordline* durante la scrittura è pari a V_{DD} , allora la tensione sul nodo V_{st} corrispondente alla scrittura di un '1' logico risulta $V_{st} = V_{DD} - V_{T0} = 0.65\text{ V}$, in quanto M1 si spegne quando V_{st} raggiunge $V_{DD} - V_{T0}$.

Per il transitorio di scrittura di uno '0' logico il valore iniziale di V_{st} è dunque $[V_{DD} - V_{T0}] = 0.65\text{ V}$, pertanto la V_D di M1 è sempre minore di $[V_G - V_{T0}]$ in quanto V_G è pari a V_{DD} . Conseguentemente il transistor M1 lavora in regione triodo per l'intero transitorio, che è governato da equazioni del tutto simili a quelle del transitorio di discesa di un invertitore per il tratto in cui il transistor n -MOS è appunto in regione triodo.

Per questo tipo di transitorio è quindi nota l'espressione del ritardo che risulta:

$$t_f = \frac{2C_L}{W_1\beta'_n} \frac{1}{2(V_{GS} - V_{T0})} \ln \left[\frac{V_{DSI}}{V_{DSF}} \frac{2(V_{GS} - V_{T0}) - V_{DSF}}{2(V_{GS} - V_{T0}) - V_{DSI}} \right]$$

in cui $C_{st} = 4C_{M1} = 0.308\text{ fF}$ è la capacità di *gate* del transistor M2.

Per il caso in esame, si ha $V_{GS} = V_{DD} = 1.0\text{ V}$, mentre il valore iniziale e finale di V_{DS} è rispettivamente $V_{DSI} = 0.65\text{ V}$ e $V_{DSF} = 0.1\text{ V}$, $V_{DSI} = 0.065\text{ V}$. Sostituendo i valori numerici si ottiene $t_f \simeq 15.5\text{ ps}$.

- 3) Durante la fase di ritenzione è il transistor M1 che, a causa della sua I_{off} , può scaricare la capacità C_{st} di memorizzazione. Nelle condizioni di ritenzione in esame, M1 ha una V_{DS} che parte da $[V_{DD} - V_{T0}]$ e poi si riduce del 30%. Pertanto V_{DS} si mantiene sempre maggiore di tre o quattro volte $V_{th} = 26\text{ mV}$, quindi la corrente di sotto-soglia è praticamente costante e si esprime come

$$I_{off} = S I_{sbth} \exp \left(-\frac{V_{Tn0}}{m_s V_{th}} \right) = 2.86\text{ pA} .$$

La scarica della capacità C_{st} avviene con una corrente I_{off} approssimativamente costante, quindi il tempo di degrado della tensione V_{st} si trova dividendo semplicemente la variazione di carica per la corrente di perdita. In questo modo otteniamo

$$t_{30\%} = \frac{0.3 C_{st} (V_{DD} - V_{T0})}{I_{off}} = 20.95\mu\text{s}$$